Solución Analítica de los Modelos Dinámicos del Amor

1. Modelo Lineal: La pareja Romeo y Julieta

Para representar la evolución del amor entre la pareja de Romeo y Julieta con el paso del tiempo, se considera el siguiente sistema lineal:

$$\begin{cases} \frac{dR}{dt} = aR + bJ, \\ \frac{dJ}{dt} = cR + dJ. \end{cases} \tag{1}$$

Cada elemento representa lo siguiente:

- $R(t)$: sentimientos de Romeo hacia Julieta.
- $J(t)$: sentimientos de Julieta hacia Romeo.
- a: influencia de los sentimientos propios de Romeo.
- b: influencia de los sentimientos de Julieta sobre Romeo.
- c: influencia de los sentimientos de Romeo sobre Julieta.
- d: influencia de los sentimientos propios de Julieta.

Los parámetros a, b, c y d pueden tomar valores negativos, positivos o nulos.

Escrito en forma matricial, queda de la siguiente forma:

$$Y' = AY, \qquad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} R \\ J \end{pmatrix}. \tag{2}$$

1.1. Solución de Equilibrio

El origen $(0; 0)$ representa el único punto de equilibrio del modelo, por tanto $R(t) = 0$ y $J(t) = 0$ constituyen las soluciones triviales del sistema.

1.2. Hallar los valores propios

$$det(A - \lambda I) = 0 \tag{3}$$

$$\begin{vmatrix} a-\lambda & b \\ c & d-\lambda \end{vmatrix} = 0 \tag{4}$$

$$\lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad - bc) = 0 \tag{5}$$

A partir de (5) obtenemos el discriminante:

$$\Delta = (a+d)^2 - 4(ad - bc) \tag{6}$$

Luego, los valores propios serán:

$$\lambda_{1,2} = \frac{a + d \pm \sqrt{(a+d)^2 - 4(ad-bc)}}{2} \tag{7}$$

Debido a que los parámetros pueden ser negativos, positivos o nulos, puede suceder en consecuencia que el discriminante sea negativo, positivo o nulo. De aquí se derivan varios casos en los que varía la forma de la solución general.

1.3. Caso 1: $\Delta > 0 \Rightarrow$ Valores propios reales distintos

Si $\lambda_1 \neq \lambda_2$, buscamos los vectores propios K_1 y K_2 asociados respectivamente, los cuales serán l.i.

La solución general es:

$$Y(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} K_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} K_2. \tag{8}$$

1.4. Caso 2: $\Delta = 0 \Rightarrow$ Valor propio repetido

Si $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, existen dos posibilidades.

Dos vectores propios (l.i.):

$$Y(t) = c_1 e^{\lambda t} K_1 + c_2 e^{\lambda t} K_2 \tag{9}$$

Un solo vector propio:

Buscamos un vector propio generalizado P que satisfaga:

$$(A - \lambda I)P = K. \tag{10}$$

La solución general es:

$$Y(t) = c_1 e^{\lambda t} K + c_2 e^{\lambda t}(tK + P). \tag{11}$$

1.5. Caso 3: $\Delta < 0 \Rightarrow$ Valores propios complejos

Si los valores propios son $\lambda = \alpha \pm i\beta$, y un vector propio complejo es $K = B_1 + iB_2$, obtenemos dos soluciones reales:

$$Y_1(t) = e^{\alpha t}(B_1 \cos(\beta t) - B_2 \sin(\beta t)), \tag{12}$$

$$Y_2(t) = e^{\alpha t}(B_1 \sin(\beta t) + B_2 \cos(\beta t)). \tag{13}$$

Por tanto, la solución general es:

$$Y(t) = c_1 Y_1(t) + c_2 Y_2(t). \tag{14}$$

2. Análisis de los casos particulares

2.1. Caso 1: Out of touch ($a = d = 0$)

Este caso consiste en que Romeo y Julieta no responden a sus propios sentimientos, sino únicamente a los de la otra persona. En este caso se obtienen los valores propios: $\lambda_{1,2} = \pm\sqrt{bc}$.

2.2. Caso 2: Fire and Ice ($c = -b$ y $a = -d$)

Este caso consiste en que Romeo y Julieta son opuestos exactos en su manera de responder. En este caso se obtienen los valores propios: $\lambda_{1,2} = \pm\sqrt{a^2 - b^2}$.

2.3. Caso 3: Peas in a Pod ($c = b$ y $a = d$)

Este caso consiste en que Romeo y Julieta son idénticos en su manera de responder. En este caso se obtienen los valores propios: $\lambda_{1,2} = a \pm b$.